

风格维度分析

风格维度分析

《模式识别》课设 4.15 虚拟试衣风格编辑 | 第 1 问

任务定位：分析影响穿搭风格的关键因素，并为 5 人小组选择可落地研究的风格维度。

推荐策略：先建立候选维度池，再优先选择可文本描述、可标注、可生成、可评估的维度。

参考依据：PromptDresser、Qwen-Image、FLUX.1 Kontext，并结合服装搭配与电商虚拟试衣场景常识。

一、选定风格维度总览

序号	选定风格维度	选择理由
1	穿着方式	与 PromptDresser 中的 tucking style、rolled-up sleeve/pants 最直接对应，可控性和评估性最好。
2	版型与松紧廓形	对应 PromptDresser 中的 fit，能形成清晰的 tight / regular / loose / oversized 标注体系。
3	层次与搭配结构	我们觉得这个方向蛮有意思，贴近电商场景，可扩展到外套、内搭、叠穿和开合状态；也是 PromptDresser 扩展应用中 outerwear layering 的方向。
4	领口、袖长与局部款式细节	PromptDresser 明确使用 neckline，局部细节清晰；但过细时会增加标注成本。
5	图案、纹理与服装颜色	能体现服装细节保真，且感觉贴近用户渴望的试衣体验。

二、其余候选风格维度总览

下表给出可用于课设的候选维度池。

序号	候选风格维度	对该维度的idea
1	模特体态（包括体型、肤色等）与服装视觉搭配	不同肤色的人或许对于试衣有不同的需求，想搭配着看哪种颜色和款式的衣服更适合自己的。而不同体态的人或许更在意自身穿哪种版型的衣服合适。这个方向其实也觉得蛮有意思的，感觉也挺对用户胃口，但不知道执行起来难度如何。
2	材质与风格质感	PromptDresser 采用 material 作为服装全局特征；该维度能连接视觉纹理与风格表达。我们觉得这个维度在视觉上不是很容易区分出材质，因此没选。
3	正式程度与场景风格	适合连接用户调研，但抽象程度较高，需要拆成可见服装元素。但我们觉得这个方向有点偏，所以没选。
4	姿态、手部遮挡与穿搭展示方式	PromptDresser 使用 hand pose / body shape 来减少冲突；它更像支撑维度，不宜作为唯一风格目标。但我们觉得用户可能并不在乎模特具体展示姿势是啥样，觉得这个方向也有点偏，因此没选。

三、风格维度详细分析

1. 穿着方式与衣物位置

维度介绍：该维度关注衣物在人体上的穿法和相对位置，是“同一件衣服穿出不同感觉”的核心来源。虚拟试衣如果只把衣服贴到人体上，往往只能完成服装替换；而塞衣、半塞、外放、卷袖、卷裤脚等操作会改变腰线、腿长、露肤面积和整体利落程度，因此直接影响穿搭美观度。

关键元素：上衣塞入方式：untucked、fully tucked in、French tucked、side tucked；袖口/裤脚处理：sleeve down、sleeve rolled up、rolled-up pants；外套状态：open front、buttoned、zipped、half-zipped；衣摆长度和腰线位置。

对虚拟试衣风格编辑的影响：它会显著改变被编辑区域的形状边界，需要模型不仅识别服装纹理，还要重建衣摆、袖口、腰部遮挡关系和人体轮廓。PromptDresser 提出的 prompt-aware mask generation 正是为了解决传统 mask 过度跟随原衣服形状的问题。

课设研究方式：可将文本指令设计为“把上衣改成 French tucked”“将袖子卷到肘部”“外套拉链打开并露出内搭”。数据标注时记录 tucking style、sleeve state、pants cuff state、outerwear openness 等字段；评估时用 LMM/人工判断目标穿法是否出现，同时检查人脸、手部、背景和非目标衣物是否被误改。

2. 版型与松紧廓形（杨璐学长做了，目前有论文在arxiv上）

维度介绍：版型决定服装与人体之间的空间关系，是穿搭风格中最容易被感知、也最影响审美的一类因素。同一件 T 恤或裤子，紧身会突出身体线条，宽松会带来休闲或街头感，oversized 会强调廓形和体量。

关键元素：上衣松紧：tight fit、regular fit、loose fit、oversized；裤装廓形：skinny、straight、wide-leg、flare、cargo；裙装/连衣裙轮廓：A-line、bodycon、straight、balloon；肩线、袖笼、腰部贴合度和下摆宽度。

对虚拟试衣风格编辑的影响：该维度会影响人体轮廓、布料褶皱和遮挡边界，是虚拟试衣算法中形状生成能力的重要考验。若 mask 或模型过度保留原服装形状，生成结果就会出现“想改宽松但仍像原来的紧身衣”的问题。

课设研究方式：可围绕“把上衣改成 loose fit”“让牛仔裤变成 wide-leg”“保持衣服图案但改为 tight fit”等任务构造样本。标注字段包括 fit、silhouette、waist fit、shoulder fit；评估可结合目标属性识别准确率、人体比例自然度、衣物边界是否合理，以及用户对舒适/美观程度的打分。

3. 层次与搭配结构（感觉关键但有难度）

维度介绍：层次结构描述多件衣物之间的覆盖、遮挡和组合关系。穿搭好看往往不是单件服装的结果，而是外套、内搭、下装、配饰之间形成的主次关系、视觉节奏和空间层级。

关键元素：内搭/外搭关系：shirt under jacket、hoodie under coat；外套开合：open、buttoned、zipped、half-open；上下装比例：short top + high waist、long coat + slim pants；叠穿数量、可见内搭面积、腰带或围巾等辅助层。

对虚拟试衣风格编辑的影响：层次编辑会引入复杂遮挡和区域保持问题。例如打开外套时既要生成外套边缘，又要保留或生成内搭；更换上衣时不应误改下装和背景。FLUX.1 Kontext 强调图像编辑中的上下文保持和多轮一致性，这一点对叠穿编辑尤其重要。

课设研究方式：可设计“将外套打开露出白色内搭”“在 T 恤外增加牛仔夹克”“保持裤子不变，把外套改成敞开状态”等任务。数据格式建议包含 layer_count、outerwear_type、innerwear_visible、closure_state、occlusion_relation；评估时检查层次关系是否正确、遮挡边界是否自然、非目标衣物是否保持一致。（暂时没想好数据需要哪些）

4. 图案、纹理与服装颜色

维度介绍：色彩是用户最直接感知穿搭风格的因素之一。颜色不仅改变单件衣服的视觉效果，还会影响整体搭配的统一感、活力、成熟度和场景适配性。

关键元素：色相：红、蓝、绿、黑、白、灰、棕等；明度和饱和度：浅色、深色、低饱和、高饱和；配色关系：同色系、邻近色、互补色、撞色、黑白灰中性色；主色/辅助色/点缀色比例。

对虚拟试衣风格编辑的影响：色彩编辑通常局部性较强，但也容易破坏材质纹理、阴影和光照一致性。对于虚拟试衣，不能只把像素改色，还要保持布料褶皱、图案、人体肤色和场景光照自然。

课设研究方式：可使用“将上衣改为低饱和蓝色并保持图案”“让整体搭配变为黑白灰极简风”“增加红色点缀但保持裤子不变”等文本指令。标注包括 dominant_color、secondary_color、color_harmony、saturation_level、brightness_level；评估可结合颜色分类准确率、CLIP/LMM 文本对齐、用户对配色协调度的评分。

5. 领口、袖长与局部款式细节

维度介绍：局部款式细节是服装风格的重要微观特征。领口、袖长、肩部结构、下摆形状等元素虽然面积不大，却会改变穿搭的正式程度、季节感和脸部/肩颈比例。（尤其是领口）

关键元素：领口：crew neck、v-neck、square neck、off-shoulder、turtleneck、collar；袖长：sleeveless、short sleeve、three-quarter sleeve、long sleeve；肩部：drop shoulder、puff sleeve、shoulder pad；下摆：straight hem、curved hem、asymmetric hem。

对虚拟试衣风格编辑的影响：该维度多发生在局部区域，适合检验模型的精细编辑能力。难点在于编辑范围小但视觉要求高，若边界处理不好，领口和皮肤、头发、项链等区域容易混在一起。

课设研究方式：可设计“把圆领改成V领”“将短袖改成长袖但保持图案”“把普通肩线改成落肩”。数据可标注 neckline、sleeve_length、shoulder_type、hem_shape；评估时重点看局部结构是否清晰、人体皮肤区域是否合理、衣物图案是否被不必要破坏。

6. 材质与风格质感

维度介绍：材质决定服装的反光、褶皱、厚薄和垂坠感，是“风格质感”的基础。棉质偏日常，牛仔偏休闲，皮革偏酷感，丝绸偏精致，针织偏柔和，运动面料偏功能感。

关键元素：材料类型：cotton、denim、leather、knit、silk、linen、wool、chiffon、nylon；纹理特征：光滑、粗糙、毛绒、透明、硬挺、柔软；厚薄与垂坠：structured、flowy、stiff、draped；光泽：matte、glossy、metallic。

对虚拟试衣风格编辑的影响：材质编辑要求模型保留衣物结构的同时改变局部纹理和光照响应，难度高于纯颜色编辑。若材质生成不稳定，服装会显得塑料感强、纹理不连续或与人体姿态不匹配。

课设研究方式：可设计“保持版型不变，将棉质衬衫改成丝绸质感”“把普通外套改成皮革夹克”“将裙子改为轻薄雪纺材质”等任务。标注字段包括 material、texture、thickness、gloss、drape；评估可用人工材质识别、局部纹理一致性、图像真实感评分，并检查材质改变是否影响衣物细节。（数据如何收集，强依赖服装商家信息）

7. 正式程度与场景风格

维度介绍：正式程度描述穿搭是否适合通勤、约会、运动、校园、晚宴等场景。它是综合风格维度，通常由版型、材质、颜色、鞋包配饰和衣物类别共同决定。

关键元素：场景标签：casual、business casual、formal、sporty、streetwear、campus、party、outdoor；典型元素：西装、衬衫、针织衫、运动裤、连衣裙、皮鞋、运动鞋；整洁度、对称性和配饰克制程度。

对虚拟试衣风格编辑的影响：该维度更接近用户最终感知，能体现“穿得好看”的任务目标，但不能只用抽象词训练模型。需要把“正式”落到衬衫、西装、低饱和度、合身版型等可见属性上。

课设研究方式：可设计“将休闲穿搭改为通勤风”“把整体改成运动风但保持人物身份”“让搭配更适合晚宴”。数据可同时标注 scene_style 和支撑元素；评估时可采用用户调研，让参与者判断场景适配度和整体审美一致性。

8. 姿态、手部遮挡与穿搭展示方式

维度介绍：姿态本身不是服装风格，但会强烈影响穿搭呈现。手臂交叉、手插口袋、侧身、走路姿态等动作会造成遮挡，也会改变服装褶皱、轮廓和气质。

关键元素：身体朝向：front、side、three-quarter view；手部动作：arms crossed、hands in pockets、hand on waist；腿部姿态：standing straight、walking、one leg bent；身体形态与姿势稳定性。

对虚拟试衣风格编辑的影响：姿态与服装区域高度耦合。如果模型忽略手部遮挡，可能把袖子、手臂和衣服边界生成错。PromptDresser 使用 pose details 是为了让文本提示更好地约束人物区域，并避免原服装信息和新服装信息冲突。

课设研究方式：可作为辅助标注字段用于过滤复杂样本和分层评估，而不是主编辑目标。标注 body_pose、hand_pose、occlusion_level；评估不同姿态下风格编辑是否稳定，特别是手部遮挡、袖口和腰部区域。

可以，这个维度可以这样写：

9. 模特体态与服装视觉搭配

维度介绍：

该维度关注不同体型、肤色、身材比例与服装颜色、版型、材质之间的适配关系，是虚拟试衣从“衣服穿上去像不像”进一步走向“穿上去好不好看、适不适合我”的重要方向。不同肤色的人在选择服装颜色时可能更关注显白、显气色、是否压肤色；不同体态的人则更在意服装版型是否修饰身形，例如是否显肩宽、显腿长、显腰线、遮胯、遮肉等。因此，该维度不仅涉及服装替换，还涉及个性化穿搭推荐和视觉效果评估。

关键元素：

肤色相关：fair skin、medium skin、dark skin、warm undertone、cool undertone、neutral undertone；

体型相关：slim body、curvy body、plus-size body、broad shoulders、narrow shoulders、pear-shaped body、apple-shaped body、hourglass body；

身材比例相关：short torso、long torso、short legs、long legs、high waistline、low waistline；

服装适配相关：color harmony、contrast level、loose fit、slim fit、oversized fit、A-line silhouette、high-waisted design、V-neck、wide-leg pants、structured blazer 等。

对虚拟试衣风格编辑的影响：

该维度对虚拟试衣提出了更高层次的要求。普通虚拟试衣主要关注服装是否能自然贴合人体，而体态与肤色适配要求模型进一步理解“人”和“衣服”之间的视觉关系。例如，同一件浅色上衣在不同肤色上可能呈现出不同的显白效果；同一条低腰裤在不同腿长比例的人身上可能会产生完全不同的视觉观感。对于体态相关编辑，模型不仅要保持人体身份和姿态稳定，还要避免不合理地改变身材本身，同时准确呈现不同版型对身体轮廓的修饰效果。因此，该方向的难点不在于单纯换衣，而在于让模型具备一定的审美判断能力和个性化适配能力。

课设研究方式：

可将文本指令设计为“为暖色调肤色搭配更显气色的上衣颜色”“将服装改成更适合梨形身材的 A-line silhouette”“把裤子改成 high-waisted wide-leg pants，使腿部比例更修长”“为 broad shoulders 的模特选择弱化肩宽的版型”。数据标注时可以记录 skin tone、undertone、body shape、body proportion、fit type、color suitability、silhouette type 等字段；评估时可以结合 LMM/人工评价服装颜色是否与肤色协调、版型是否对体态有修饰作用，同时检查模型是否错误改变肤色、脸部身份、身体比例或生成不自然的身材形变。整体来看，该方向用户价值较高，但执行难度也偏高，更适合作为进阶维度；课设中可以先从“肤色—服装颜色适配”和“体型—服装版型适配”两个子任务切入，降低实现复杂度。